

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Sultan Fadhilah Hilmiqashmal

NIM : 230102123

Tgl praktikum : 03 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

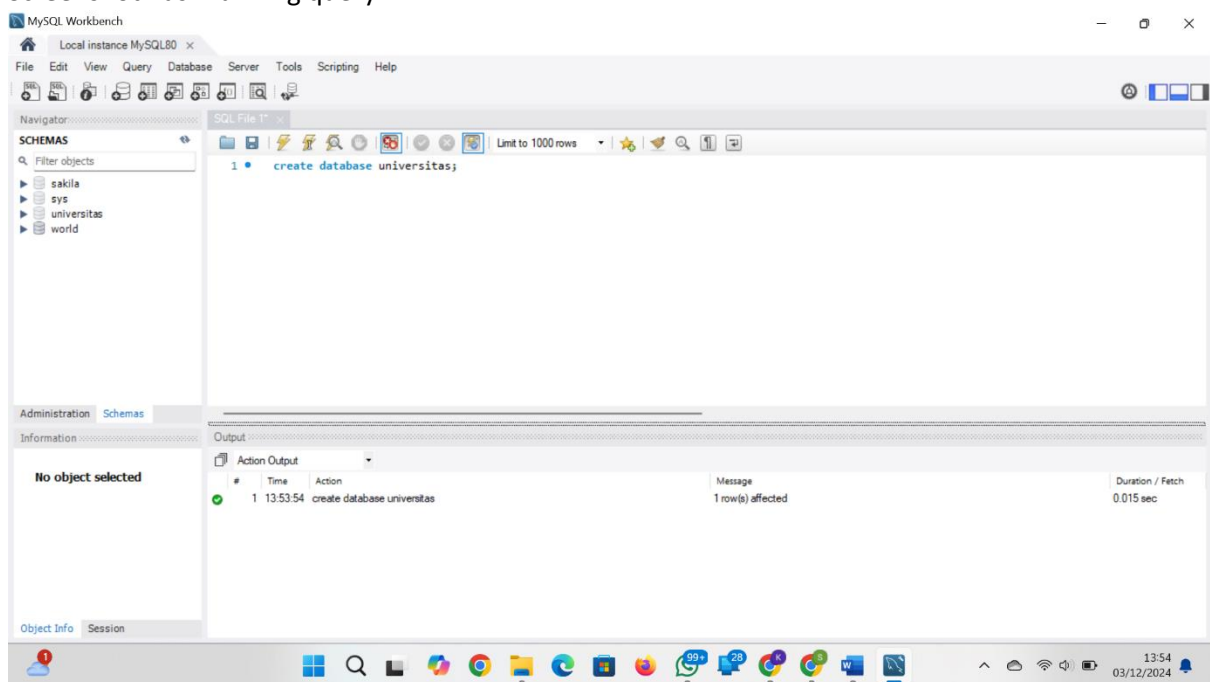
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
create database universitas;
```

Screenshot hasil running query



2. Membuat Tabel

Latihan:

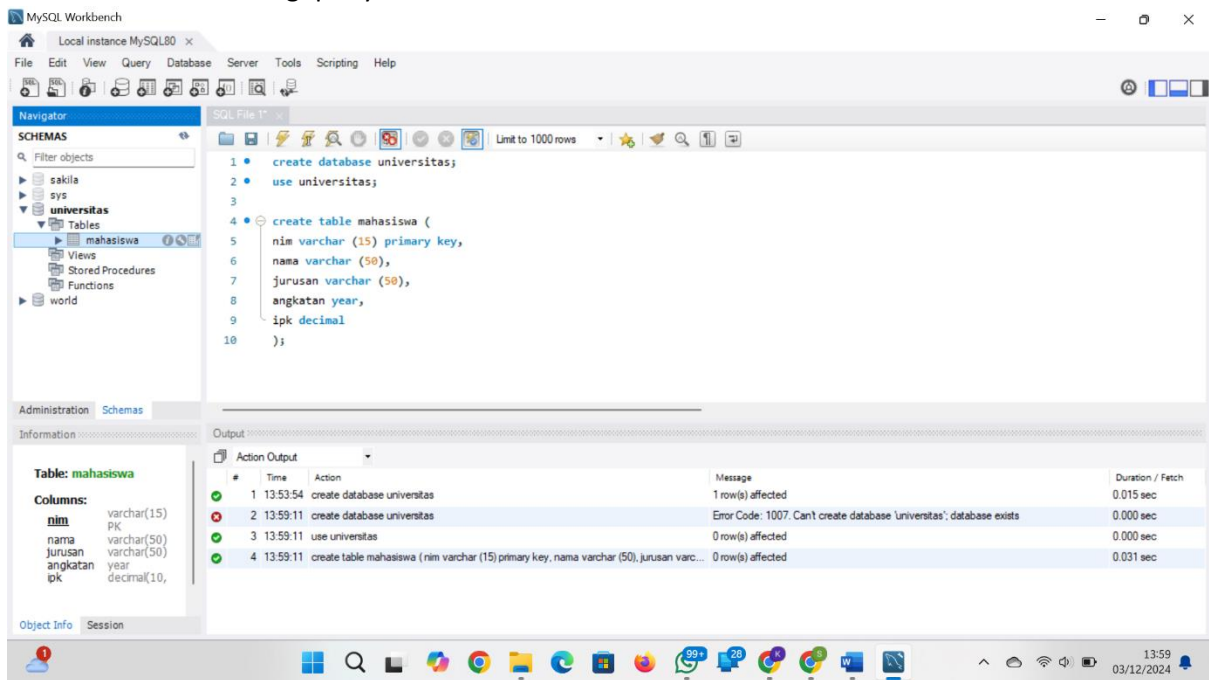
- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.

- angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
- ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
create table mahasiswa (
nim varchar (15) primary key,
nama varchar (50),
jurusan varchar (50),
angkatan year,
ipk decimal
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

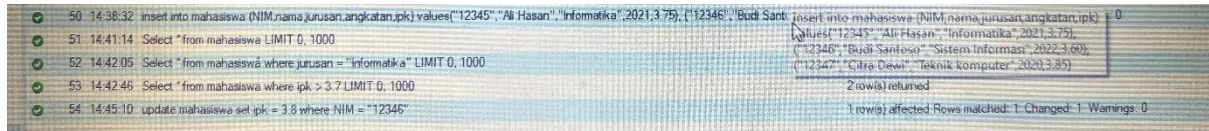
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
insert into mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
values ('12345', 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75);
insert into mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
values ('12346', 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60);
insert into mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
values ('12347', 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
```

Screenshot hasil running query



4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

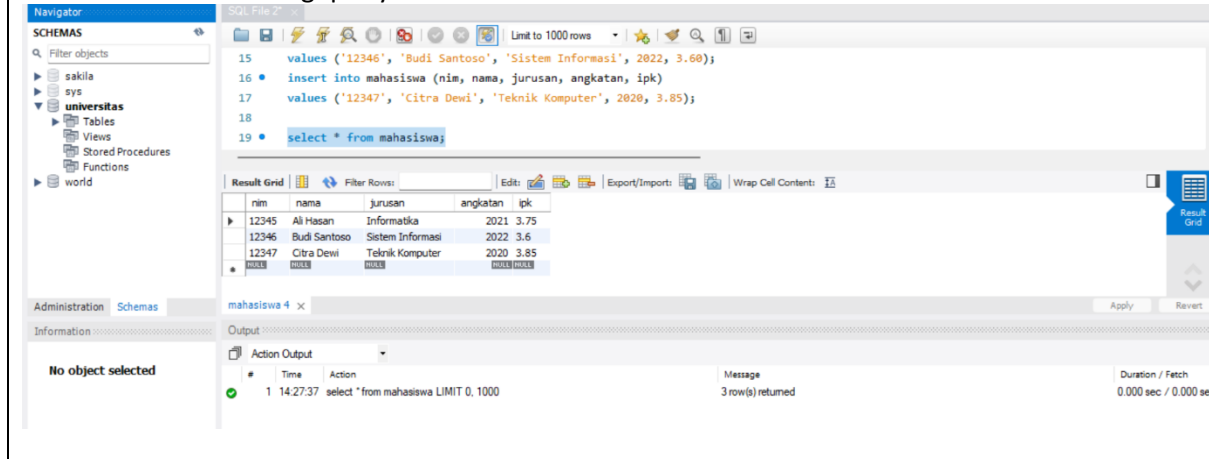
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

select * from mahasiswa;

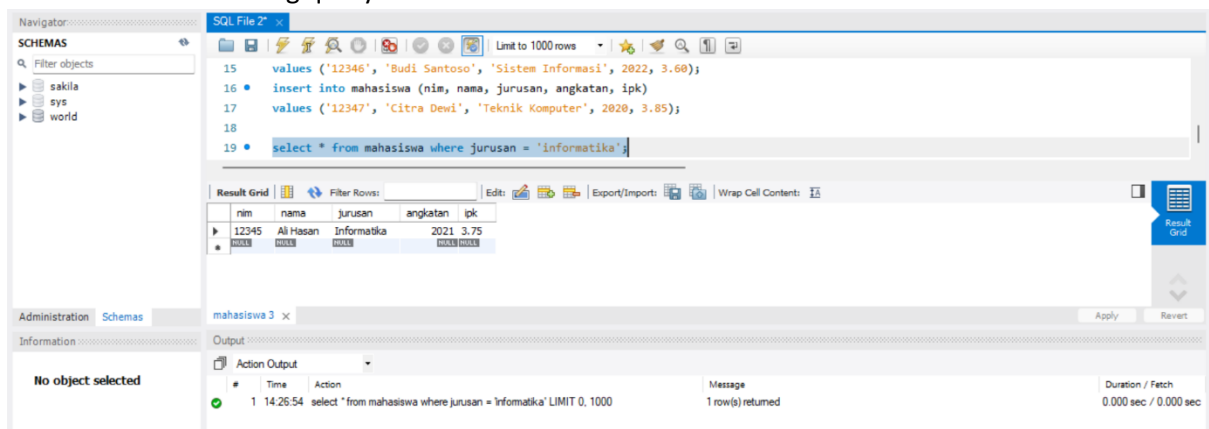
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

select * from mahasiswa where jurusan = 'informatika';

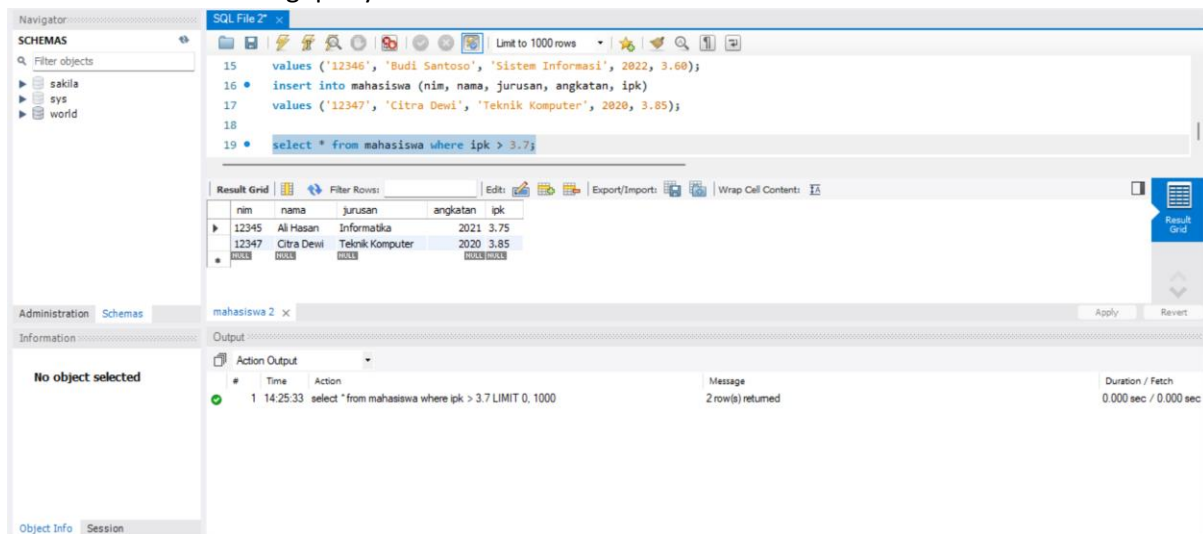
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
select * from mahasiswa where ipk > 3.7;
```

Screenshot hasil running query



5. Memperbarui Data

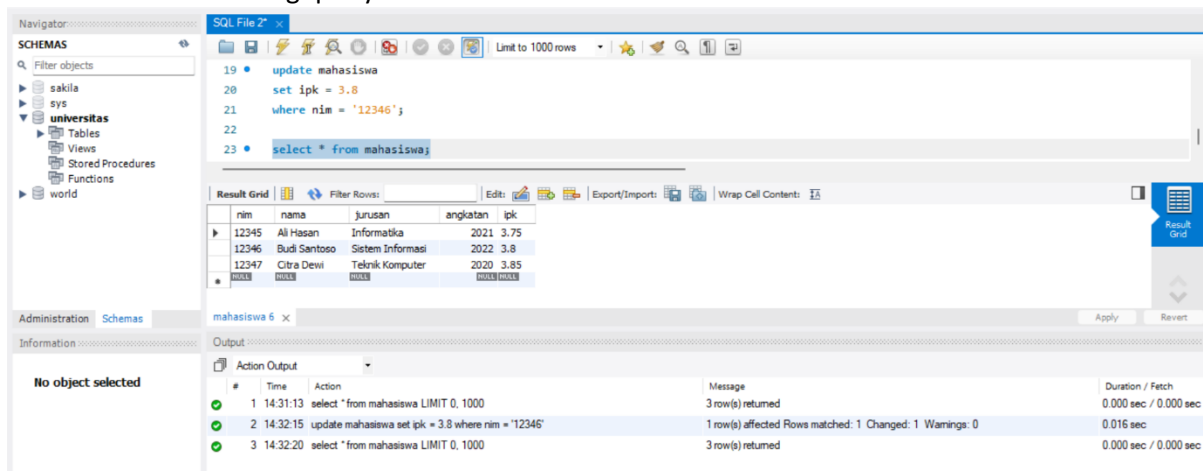
Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
update mahasiswa
set ipk = 3.8
where nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query



6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
delete from mahasiswa
where nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query

The screenshot shows the SQL Enterprise Manager interface. The SQL Editor contains the following queries:

```

23 • delete from mahasiswa
24 • where nim = '12347';
25
26 • select * from mahasiswa;

```

The Result Grid shows the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8

The Action Output pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:31:13	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	14:32:15	update mahasiswa set ipk = 3.8 where nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec
3	14:32:20	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
4	14:33:45	delete from mahasiswa where nim = '12347'	1 row(s) affected	0.016 sec
5	14:33:51	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter table mahasiswa add tanggal_lahir date;
```

Screenshot hasil running query

The screenshot shows the SQL Enterprise Manager interface. The SQL Editor contains the following queries:

```

24 • where nim = '12347';
25
26 • alter table mahasiswa add tanggal_lahir date;
27
28 • select * from mahasiswa;

```

The Result Grid shows the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	NULL
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	NULL

The Action Output pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:31:13	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	14:32:15	update mahasiswa set ipk = 3.8 where nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.016 sec
3	14:32:20	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
4	14:33:45	delete from mahasiswa where nim = '12347'	1 row(s) affected	0.016 sec
5	14:33:51	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
6	14:36:08	alter table mahasiswa add tanggal_lahir date	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.031 sec
7	14:36:14	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

```

update mahasiswa
set tanggal_lahir = '2003-08-07'
where nim = '12345';

```

```

update mahasiswa
set tanggal_lahir = '2004-07-08'
where nim = '12346';

```

Navigation

SCHEMAS

Filter objects

▶ sakila

▶ sys

▼ universitas

▶ Tables

▶ Views

▶ Stored Procedures

▶ Functions

▶ world

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

SQL File 2

Limit to 1000 rows

29 set tanggal_lahir = '2003-08-07'

30 where nim = '12345';

31

32 • update mahasiswa

33 set tanggal_lahir = '2004-07-08'

34 where nim = '12346';

35

36 • select * from mahasiswa;

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2003-08-07
▶	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2004-07-08

Result Grid

mahasiswa 9

Apply Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	14:41:22	update mahasiswa set tanggal_lahir = '2003-08-07' where nim = '12345'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.015 sec
✓ 2	14:41:22	update mahasiswa set tanggal_lahir = '2004-07-08' where nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
✓ 3	14:41:29	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec